

Die Zwölf-Linie bei ungeraden negativen Zetawerten

Eine arithmetische Beobachtung zur Nennerstruktur von $\zeta(-(2m-1))$

Thomas Hoffbauer

ChatGPT

22. April 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen die vollständig gekürzten Nenner der ungeraden negativen Spezialwerte der Riemannschen Zetafunktion

$$\zeta(-(2m-1)) = -\frac{B_{2m}}{2m}.$$

Dabei zeigt sich numerisch eine auffällige Teilmenge von Indizes m , für die der Endnenner genau gleich 12 ist. Diese Teilmenge wird hier als *Zwölf-Linie* bezeichnet. Ausgehend von der von-Staudt–Clausenschen Nennerstruktur der Bernoulli-Zahlen formulieren wir eine exakte Teilbarkeitscharakterisierung der Zwölf-Indizes und leiten daraus eine Reihe empirischer Vermutungen über Kongruenzklassen und sogenannte Fast-Zwölf-Fälle ab.

1 Einleitung

Die negativen ganzzahligen Spezialwerte der Riemannschen Zetafunktion sind durch die Bernoulli-Zahlen gegeben:

$$\zeta(-n) = -\frac{B_{n+1}}{n+1}.$$

Für ungerade negative Stellen erhält man insbesondere

$$\zeta(-(2m-1)) = -\frac{B_{2m}}{2m} \quad (m \geq 1).$$

Da die Bernoulli-Zahlen rational sind, sind auch diese Zetawerte rationale Zahlen. Die vorliegende Notiz befasst sich nicht mit ihren Größenordnungen, sondern mit ihrer *Nennerstruktur nach vollständiger Kürzung*.

Numerisch fällt auf, dass der Nenner 12 ungewöhnlich häufig als Endnenner auftritt. Der prototypische Fall ist

$$\zeta(-1) = -\frac{1}{12},$$

doch auch bei wesentlich größeren Indizes tritt derselbe Endnenner erneut auf. Dies legt nahe, die entsprechende Teilmenge systematisch zu untersuchen.

2 Grundstruktur

Schreiben wir die Bernoulli-Zahl B_{2m} in vollständig gekürzter Form als

$$B_{2m} = \frac{A_{2m}}{D_{2m}},$$

wobei

$$A_{2m} \in \mathbb{Z}, \quad D_{2m} \in \mathbb{N}, \quad \gcd(A_{2m}, D_{2m}) = 1,$$

so folgt

$$\zeta(-(2m-1)) = -\frac{A_{2m}}{(2m)D_{2m}}.$$

Der Satz von von Staudt–Clausen liefert den Nenner von B_{2m} explizit:

$$D_{2m} = \prod_{p-1|2m} p,$$

wobei das Produkt über alle Primzahlen p läuft, deren Vorgänger $p-1$ ein Teiler von $2m$ ist.

Damit ist der *Rohnenner* des Zetawertes

$$R_m := (2m)D_{2m}.$$

Definition 2.1. Sei

$$\zeta(-(2m-1)) = \frac{P_m}{Q_m}$$

in vollständig gekürzter Form mit

$$P_m \in \mathbb{Z}, \quad Q_m \in \mathbb{N}, \quad \gcd(P_m, Q_m) = 1.$$

Dann nennen wir:

- m einen *Zwölf-Index*, falls $Q_m = 12$,
- m einen *Fast-Zwölf-Index*, falls $Q_m = 12r$ mit einem ganzzahligen $r > 1$.

3 Exakte Charakterisierung

Proposition 3.1. *Mit den obigen Bezeichnungen gilt:*

$$Q_m = 12 \iff \frac{(2m)D_{2m}}{12} \mid A_{2m}.$$

Beweis. Da

$$\zeta(-(2m-1)) = -\frac{A_{2m}}{(2m)D_{2m}},$$

ist der vollständig gekürzte Nenner

$$Q_m = \frac{(2m)D_{2m}}{\gcd(A_{2m}, (2m)D_{2m})}.$$

Also gilt $Q_m = 12$ genau dann, wenn

$$\gcd(A_{2m}, (2m)D_{2m}) = \frac{(2m)D_{2m}}{12}.$$

Dies ist äquivalent dazu, dass

$$\frac{(2m)D_{2m}}{12} \mid A_{2m}.$$

□

Bemerkung 3.2. Die Aussage ist exakt und nicht heuristisch. Sie zeigt, dass die Zwölf-Linie vollständig durch eine Teilbarkeitsbedingung an den Bernoulli-Zähler A_{2m} beschrieben wird.

4 Die Zwölf-Linie als arithmetische Struktur

Im numerisch untersuchten Bereich zeigt sich, dass Zwölf-Indizes nur in bestimmten Kongruenzklassen auftreten.

Empirische Behauptung 4.1. *Für alle numerisch untersuchten Zwölf-Indizes $m \leq 100$ gilt*

$$m \equiv 1 \text{ oder } 5 \pmod{6}.$$

Äquivalent dazu erfüllen die zugehörigen Bernoulli-Indizes

$$2m \equiv 2 \text{ oder } 10 \pmod{12}.$$

Bemerkung 4.2. Diese Beobachtung ist zunächst rein empirisch. Sie bedeutet, dass in dem untersuchten Bereich der Endnenner 12 nur dann auftritt, wenn m ungerade ist und nicht durch 3 teilbar wird.

Noch stärker scheint die Klasse

$$m \equiv 1 \pmod{6}$$

bevorzugt zu sein.

Vermutung 4.3 (Zwölf-Linien-Vermutung). *Die Menge*

$$\mathcal{Z}_{12} := \{m \in \mathbb{N} : Q_m = 12\}$$

bildet eine arithmetisch dünne, aber strukturierte Teilmenge der natürlichen Zahlen. Numerisch deutet alles darauf hin, dass Zwölf-Indizes stark durch die Kongruenzbedingung

$$m \equiv 1 \text{ oder } 5 \pmod{6}$$

vorgefiltert werden und innerhalb dieser beiden Klassen die Restklasse

$$m \equiv 1 \pmod{6}$$

deutlich bevorzugen.

5 Fast-Zwölf-Fälle

Für Fast-Zwölf-Indizes ist der Endnenner von der Form

$$Q_m = 12r$$

mit einem kleinen Restfaktor $r > 1$. Diese Fälle sind besonders aufschlussreich, da sie oft nur um einen einzigen nicht absorbierten Primfaktor vom echten Zwölf-Fall entfernt sind.

Definition 5.1. Sei

$$R_m = (2m)D_{2m} = 12K_m.$$

Dann nennen wir

$$r_m := \frac{Q_m}{12}$$

den *Restfaktor* des Index m .

Bemerkung 5.2. Ist m ein Zwölf-Index, so gilt $r_m = 1$. Ist m ein Fast-Zwölf-Index, so misst r_m genau den Anteil von K_m , der durch den Bernoulli-Zähler A_{2m} *nicht* absorbiert wird.

Vermutung 5.3 (Fast-Zwölf-Phänomen). *Fast-Zwölf-Indizes entstehen typischerweise dadurch, dass im Rohnenner*

$$(2m)D_{2m} = 12K_m$$

nicht alle Primfaktoren von K_m im Bernoulli-Zähler A_{2m} erscheinen. In vielen numerischen Beispielen bleibt nur ein einzelner kleiner Primfaktor oder ein kleines Primprodukt übrig.

6 Von-Staudt-induzierte Restfaktoren

Die Restfaktoren der Fast-Zwölf-Fälle scheinen oft direkt mit der von-Staudt–Clausenschen Struktur zusammenzuhängen. Wenn nämlich eine Primzahl p die Bedingung

$$p - 1 \mid 2m$$

erfüllt, tritt sie automatisch im Nenner D_{2m} auf. Entscheidend ist dann, ob derselbe Faktor auch den Bernoulli-Zähler A_{2m} teilt.

Bemerkung 6.1. Numerisch treten insbesondere Faktoren wie 11 und 23 gehäuft als Restfaktoren auf. Dies ist heuristisch dadurch erklärbar, dass sie über die Bedingungen

$$10 \mid 2m \quad \text{bzw.} \quad 22 \mid 2m$$

natürlich in den Nenner D_{2m} eingespeist werden. Die zugehörigen Fast-Zwölf-Fälle können daher als solche Indizes interpretiert werden, bei denen genau ein strukturell erzeugter Nennerfaktor der vollständigen Kürzung widersteht.

7 Der prototypische Fall $\zeta(-1) = -1/12$

Der Wert

$$\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$$

nimmt innerhalb der Zwölf-Linie eine Sonderstellung ein. Einerseits ist er der historisch bekannteste regulierte Spezialwert der Zetafunktion. Andererseits ist er zugleich der elementarste Zwölf-Fall überhaupt.

Denn aus

$$B_2 = \frac{1}{6}$$

folgt sofort

$$\zeta(-1) = -\frac{B_2}{2} = -\frac{1}{12}.$$

Hier entsteht der Nenner 12 unmittelbar aus der Bernoulli-Struktur, ohne dass eine komplizierte zusätzliche Kürzung erforderlich wäre. In diesem Sinn kann $\zeta(-1) = -1/12$ als *Urform* der gesamten Zwölf-Linie angesehen werden.

8 Ausblick

Die hier formulierten Beobachtungen legen mehrere weiterführende Fragestellungen nahe:

- Besitzt die Zwölf-Linie eine asymptotisch beschreibbare Dichte innerhalb geeigneter Kongruenzklassen?
- Lässt sich die Dominanz der Klasse $m \equiv 1 \pmod{6}$ theoretisch erklären?
- Welche Rolle spielen reguläre und irreguläre Primzahlen für das Auftreten von Fast-Zwölf-Fällen?
- Kann die Restfaktor-Landschaft systematisch über die Teilbarkeit der Bernoulli-Zähler beschrieben werden?

Die Zwölf-Linie erscheint damit als ein kleines, aber bemerkenswert strukturiertes Fenster in die Arithmetik der Bernoulli-Zahlen und der negativen Spezialwerte der Zetafunktion.